AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATIVIDADE SEMANA ACADÊMICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO

Vitor Gabriel Cagliari Loli, Adryan Bagatini, Augusto

CHAPECÓ, SETEMBRO DE 2026

1. Problema e público

A ideia do projeto consiste no desenvolvimento de um sistema digital voltado para a organização, comunicação e monitoramento de ônibus intermunicipais utilizados por estudantes universitários.

Atualmente, o controle das informações relacionadas ao transporte é realizado de forma descentralizada, principalmente por meio de grupos de mensagens, listas manuais e comunicação informal. Isso gera desorganização, atrasos, falhas na comunicação e conflitos entre os envolvidos.

Diante desse cenário, a proposta é criar uma solução que centralize as informações e proporcione maior controle e previsibilidade

Foram identificados diversos pontos críticos no processo atual, como:

- Falta de organização das informações
- Dependência de comunicação via WhatsApp
- Dificuldade em saber a localização do ônibus
- Ausência de controle de presença
- Atrasos frequentes e falta de previsibilidade
- Conflitos entre alunos e motoristas

Além disso, ao analisar as necessidades, expectativas e dificuldades dos usuários, foi possível perceber que há uma demanda real por uma solução mais estruturada e confiável.

A ideia também se mostrou viável por:

- **Resolver problemas recorrentes do dia a dia:** Dificuldades identificadas — como atrasos, falta de informação sobre a localização do ônibus e ausência de controle de presença
- **Ser aplicável a diferentes grupos de estudantes:** O sistema não se limita a uma única linha de ônibus ou instituição. A lógica de organização proposta — cadastro de rotas, monitoramento de presença e comunicação centralizada — pode ser replicada para diferentes municípios, cursos e horários, tornando a solução escalável e adaptável
- **Possuir potencial de adoção, já que atende uma dor clara:** A adoção de novas ferramentas digitais costuma ser mais bem-sucedida quando os usuários reconhecem, de forma imediata, que ela resolve um problema real que vivenciam no cotidiano.
- **Poder ser implementada de forma gradual (MVP):** A solução pode ser lançada inicialmente com as funcionalidades essenciais — como visualização de rotas, confirmação de presença e envio de avisos — e evoluir progressivamente com base no uso real e no retorno dos usuários.

2. Descrição da plataforma

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema digital para auxiliar na gestão do transporte universitário intermunicipal, proporcionando maior organização, controle e comunicação entre os envolvidos.

A solução será composta por uma plataforma acessível via dispositivo móvel ou web, permitindo que alunos, motoristas e responsáveis acompanhem informações relevantes em tempo real.

Entre as principais funcionalidades previstas, destacam-se:

- Monitoramento da localização do ônibus
- Gestão de listas de passageiros
- Registro de presença (check-in)
- Notificações automáticas sobre horários e atrasos
- Centralização da comunicação
- Histórico de viagens

O sistema busca substituir métodos informais e descentralizados por uma solução integrada, reduzindo falhas de comunicação, melhorando a pontualidade e proporcionando mais segurança e previsibilidade para os usuários.

Além disso, o projeto pode ser expandido futuramente com novas funcionalidades, como relatórios, integração com instituições de ensino e melhorias na experiência do usuário.

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – Autenticação de Usuário

O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha.

RF02 – Cadastro de Usuário

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (alunos e organizadores).

RF03 – Visualização do Dashboard

O sistema deve exibir uma tela inicial com informações gerais, como status do ônibus, avisos e previsão de chegada.

RF04 – Visualização da Localização do Ônibus

O sistema deve permitir que o usuário visualize a localização do ônibus em tempo real em um mapa.

RF05 – Exibição da Previsão de Chegada

O sistema deve apresentar a previsão de chegada do ônibus com base na localização atual.

RF06 – Check-in de Presença

O sistema deve permitir que o aluno informe se irá utilizar o ônibus no dia.

RF07 – Alteração de Check-in

O sistema deve permitir que o aluno altere sua confirmação de presença.

RF08 – Lista de Passageiros

O sistema deve exibir a lista de alunos com seus respectivos status (confirmado/não confirmado).

RF09 – Busca de Passageiros

O sistema deve permitir a busca de alunos na lista de passageiros.

RF10 – Visualização de Avisos

O sistema deve exibir avisos enviados pelo organizador.

RF11 – Envio de Avisos

O sistema deve permitir que organizadores enviem avisos para os alunos.

3. Casos de uso

Caso 1:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Realizar login
Ator	Aluno
Pré-condição	O aluno possuir cadastro no sistema.
Fluxo principal	1. O aluno acessa o sistema. 2. O sistema solicita as credenciais de login. 3. O aluno informar usuário e senha. 4. O sistema valida os dados. 5. O sistema autentica o aluno e libera acesso.
Fluxo alternativo / erro	Credenciais inválidas: O sistema identifica erro nas credenciais, informa o erro ao aluno e permite tentar novamente.
Resultado	O aluno é autenticado no sistema e ganha acesso às funcionalidades do seu perfil.

Caso 2:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Realizar Check-in
Ator	Aluno
Pré-condição	O aluno precisa estar autenticado no sistema.
Fluxo principal	1. O aluno acessa a opção de check-in. 2. O sistema solicita os dados do check-in. 3. O aluno informa o ponto de embarque e se retornará com o transporte. 4. O aluno confirma o check-in. 5. O sistema registra o check-in, atualiza o dashboard com as informações e envia uma confirmação.
Fluxo alternativo / erro	Dados incompletos: O sistema identifica que algum dado não foi preenchido e solicita a correção antes de salvar. Usuário não autenticado: O sistema solicita o login.
Resultado	O sistema registra a presença do aluno para o dia e atualiza o dashboard.

Caso 3:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Alterar Check-in
Ator	Aluno
Pré-condição	O aluno deve possuir um check-in previamente realizado no sistema.
Fluxo principal	1. O aluno acessa a opção de alterar check-in. 2. O sistema apresenta os dados registrados atualmente. 3. O aluno altera as informações desejadas (ex: muda de “Sim” para “Não”). 4. O sistema atualiza o check-in e salva as alterações.
Fluxo alternativo / erro	Tentativa de alterar fora do horário: O sistema exibe mensagem informando que o check-in está encerrado caso esteja fora do prazo permitido.
Resultado	O sistema substitui o registro anterior pelo novo status atualizado.

Caso 4:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Visualizar localização do ônibus
Ator	Aluno
Pré-condição	O aluno deve estar autenticado no sistema e o GPS do ônibus deve estar ativo.
Fluxo principal	1. O aluno acessa a tela do mapa no aplicativo. 2. O sistema carrega o mapa e exibe um marcador com a posição atual do ônibus. 3. O sistema atualiza a posição do marcador no mapa automaticamente, em tempo real, conforme o ônibus se movimenta.
Fluxo alternativo / erro	Sinal de GPS Indisponível: Se o GPS do ônibus estiver desligado ou sem sinal, o sistema detecta a falha e exibe a mensagem ”Localização indisponível no momento” na tela do mapa.
Resultado	O aluno visualiza a localização atualizada do veículo, sem que haja alteração no banco de dados ou estado do sistema.

Caso 5:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Enviar aviso aos alunos
Ator	Organizador
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado com um perfil de organizador válido.
Fluxo principal	1. O organizador acessa a área de avisos do painel. 2. O organizador redige a mensagem desejada. 3. O organizador clica no botão de enviar. 4. O sistema registra o aviso e o exibe imediatamente para os alunos que acessem o sistema.
Fluxo alternativo / erro	Aviso em branco: O organizador deixa o campo de mensagem vazio e tenta enviar. O sistema bloqueia a ação, impede o envio e exibe um alerta indicando que o campo é obrigatório.
Resultado	Um novo aviso é salvo no sistema e distribuído, alertando a base de passageiros sobre mudanças ou atrasos.

Caso 6:

CAMPO	Conteúdo
Nome	Visualizar lista de passageiros
Ator	Organizador
Pré-condição	O organizador deve estar logado no sistema e devem existir alunos com check-ins registrados.
Fluxo principal	1. O organizador acessa o painel de administração e abre a lista de alunos confirmados. 2. O sistema exibe todos os alunos listados com distinção visual de seus status (ex: Confirmado, Pendente, Não utilizará). 3. O organizador digita um nome parcial no campo de busca. 4. O sistema filtra a lista em tempo real para exibir apenas os resultados compatíveis.
Fluxo alternativo / erro	Busca sem correspondência: O organizador digita um nome inexistente na base. O sistema exibe a mensagem “Nenhum aluno encontrado" e apresenta a lista vazia. Acesso não autorizado: Um usuário autenticado apenas como "Aluno" tenta acessar está rota. O sistema nega o acesso e redireciona ou exibe mensagem de permissão insuficiente.
Resultado	O organizador obtém a relação exata de passageiros para o dia, facilitando a conferência presencial no momento do embarque.

Diagrama de casos de uso

